

ANÁLISE COMBINATÓRIA XIII



DIRETO DO CONCURSO

5. (CESPE/CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2018)
Para cumprimento de um mandado de busca e apreensão serão designados um delegado, 3 agentes (para a segurança da equipe na operação) e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados, entre eles o delegado Fonseca; 12 agentes, entre eles o agente Paulo; e 6 escrivães, entre eles o escrivão Estêvão. Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se o delegado Fonseca e o escrivão Estêvão integrarem a equipe que dará cumprimento ao mandado, então essa equipe poderá ser formada de menos de 200 maneiras distintas.



COMENTÁRIO

Primeiro passo: há função nessa equipe? Não. Trata-se apenas de uma equipe.

Ao trocar as posições dentro da equipe, esta continua a mesma. Logo, a ordem não importa (deve-se multiplicar e dividir).

Como resolver a questão sem a fórmula (por meio dos princípios de contagem):

___ _ _ _ , sendo um delegado, três agentes e um escrivão.

O efetivo é o seguinte: 4 delegados, 12 agentes e 6 escrivães.

Restrições: o delegado Fonseca e o escrivão Estêvão devem participar da equipe. Assim:

$$1/1 \cdot 12/3 \cdot 11/2 \cdot 10/1 \cdot 1/1 = \mathbf{220}.$$



5m

Como resolver a questão com a fórmula:

Como não importa, este é um caso de combinação. Então:

$$C_{1,1} \times C_{12,3} \times C_{1,1}$$

$$C_{1,1} = n! / (n - p)! p! = 1! / 0! 1! = 1 / 1 \cdot 1 = 1/1 = 1$$

Obs.: $0! = 1$ e $1! = 1$

$$C_{12,3} = 12! / 9! \cdot 3! = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9! / 9! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 220.$$

$$\text{Portanto, } 1 \times 220 \times 1 = \mathbf{220}.$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



6. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2014) Um batalhão é composto por 20 policiais: 12 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. A região atendida pelo batalhão é composta por 10 quadras e, em cada dia da semana, uma dupla de policiais policia cada uma das quadras. Com referência a essa situação, julgue o item subsequente. Se a escala dos policiais for feita de modo a diversificar as duplas que policiam as quadras, então, se determinada dupla policiar a quadra X em determinado dia, essa mesma dupla voltará a policiar a quadra X somente mais de seis meses após aquele dia.

COMENTÁRIO

Primeiro passo: se, em cada dia, há uma dupla diferente, então a quantidade de duplas que podem ser formadas é a quantidade de dias que a quadra X será policiada por duplas diferentes.

Vale salientar que a ordem não importa. Logo, deve-se multiplicar e dividir. Além disso, a ideia é de combinação.

Como resolver sem a fórmula:

$20 \times 19 / 2 = 190$ duplas.

Isso significa que serão 190 dias em que as duplas não se repetirão.

Assim: $190 / 31 = 6,...$

Obs.: Como a questão não especificou os meses, sabe-se que existem meses com 30 dias e meses com 31 dias.

Como resolver com a fórmula:

$$C_{20,2} = \frac{20!}{18! 2!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18!}{18! \cdot 2 \cdot 1} = \frac{20 \times 19}{2 \times 1} = \mathbf{190}.$$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



7. (CESPE/TC-DF/TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2014) Considerando que, em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue os próximos itens. A quantidade de maneiras distintas de serem escolhidos 3 dos referidos servidores para a montagem de uma equipe de análise é superior a 2.500.



COMENTÁRIO

Mesmo se tratando de uma equipe, na qual, em tese, a ordem não importaria, preste atenção no seguinte detalhe: existem funções. Se existem funções dentro dessa equipe, a ordem importa. Logo, deve-se apenas multiplicar.

Como resolver a questão sem a fórmula:

___ → $15 \times 14 \times 13 = 2730$.



Como resolver a questão com a fórmula:

Se a ordem importa e nem todos os servidores serão utilizados → arranjo

Se a ordem importa e todos os servidores serão utilizados → permutação.

Logo:

$$A_{n,p} = n! / (n - p)!$$

$$A_{15,3} = 15! / (15 - 3)!$$

$$15! / 12! = 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12! / 12! = 2730.$$

ANOTAÇÕES



8. (CESPE/TC-DF/TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2014) Considerando que, em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue os próximos itens. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 3 desses programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000.

COMENTÁRIO

A intenção é escolher 3 programas de governo. A ordem importa ou não importa? Não. Assim, deve-se multiplicar e dividir.

Como resolver sem a fórmula:

$$30/3 \cdot 29/2 \cdot 28/1 = 4.060.$$

Como resolver com a fórmula:

$$C_{n,p} = n! / (n - p)! p!$$

$$C_{30,3} = 30! / 27! 3! = 30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27! / 27! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{4.060}.$$

GABARITO

5. e
6. c
7. c
8. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
